

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Coordenação de Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas de Informações Geográficas (DEIN0242) – 2026.1
Professor: Darlan Bruno Pontes Quintanilha

Avaliação 3 – Trabalho Final

Instruções gerais

- Cada equipe recebe um tema distinto (um tema pode ser usado por até 3 equipes).
- O grupo é responsável por levantar, organizar e documentar todos os dados utilizados. As camadas listadas em cada tema são obrigatórias; dados complementares são bem-vindos e devem ser justificados no relatório.
- Compactar a entrega em um arquivo **.zip** contendo:
 1. Mapa de diagnóstico e mapa de proposta (PDF ou imagem em alta resolução);
 2. Banco de dados geográfico (shapefile ou GeoPackage) com todas as camadas produzidas e atributos calculados;
 3. Slides da apresentação oral.

1 Tema 1 – Sobrecarga em Unidades Básicas de Saúde

1.1 Contextualização

Unidades Básicas de Saúde (UBS) são dimensionadas para atender um número máximo de habitantes em sua área de abrangência. Quando a população real excede essa capacidade, configura-se uma situação de **sobrecarga**, com filas, atendimento precário e exclusão de parte da população. O problema pode ter origens espaciais distintas: crescimento populacional não planejado, localização inadequada dos postos, delimitação equivocada das áreas de cobertura ou ausência de unidades em regiões densamente povoadas.

Objetivo: identificar UBS sobrecarregadas e propor, com base em evidências geoespaciais, soluções para redistribuir ou ampliar a cobertura de atendimento.

1.2 Dados Necessários

Camada	Tipo	Atributos mínimos
Postos de saúde	Pontos (vetor)	• id_posto, nome • capacidade_mes — atendimentos/mês • complexidade — nível I, II ou III • especialidades_disponiveis
Áreas de cobertura	Polígonos (vetor)	• id_posto, area_km2
Setores censitários	Polígonos (vetor)	• id_setor, area_km2 • populacao, densidade_hab_km2 • populacao_idosa — 65+ anos • populacao_infantil — 0-5 anos • renda_media — R\$/mês per capita

O atributo **complexidade** classifica cada UBS segundo o escopo de serviços:

Nível	Denominação	Serviços característicos
I	Atenção Básica Simples	Clínica geral, vacinação, curativos, pré-natal de baixo risco.
II	Atenção Básica Ampliada	Nível I + saúde bucal, saúde mental básica, exames laboratoriais.
III	Atenção Básica Especializada	Nível II + especialidades médicas selecionadas, ultrassonografia.

1.3 Metodologia

1.3.1 Índice de sobrecarga

1. Calcule a **população equivalente** P_{eq} de cada setor, ponderando grupos com maior demanda por serviços de saúde:

$$P_{eq} = P_{adulto} + 1,5 \cdot P_{infantil} + 1,8 \cdot P_{idosa} \quad (P_{adulto} = P_{total} - P_{infantil} - P_{idosa})$$

Para setores cobertos parcialmente por mais de uma área, aplique ponderação proporcional à área de interseção.

2. Calcule o **índice de sobrecarga** I_s de cada posto:

$$I_s = \frac{\sum P_{eq}}{\text{capacidade_mes} \times w_c} \quad w_c = \begin{cases} 0,8 & \text{Nível I} \\ 1,0 & \text{Nível II} \\ 1,3 & \text{Nível III} \end{cases}$$

3. Classifique cada posto: **Adequado** ($I_s < 0,90$), **Em risco** ($0,90 \leq I_s \leq 1,10$) ou **Sobrecarregado** ($I_s > 1,10$).

1.3.2 Diagnóstico espacial

1. Mapeie setores de alta densidade fora de qualquer área de cobertura (*zonas descobertas*).
2. Identifique postos com **inadequação de complexidade**: Nível I cobrindo setor com alta `populacao_idosa` ou `populacao_infantil` sem as especialidades correspondentes.
3. Produza **mapa de diagnóstico**: I_s por cor, complexidade por símbolo, zonas descobertas e gradiente de densidade.

1.3.3 Propostas de solução

O grupo deve desenvolver **pelo menos uma** das propostas abaixo. Cada proposta deve ser acompanhada de evidências cartográficas e indicadores numéricos que demonstrem o impacto esperado.

- A. **Redistribuição das áreas de cobertura**: gere o diagrama de Voronoi sobre os postos existentes e compare as novas áreas de cobertura com as atuais. Calcule o novo I_s para cada posto e avalie se a redistribuição reduz a sobrecarga sem criar zonas descobertas.
- B. **Novo posto**: identifique a zona descoberta de maior P_{eq} acumulada e proponha a localização de um novo posto usando o centroide de massa populacional ponderado. Estime o novo I_s dos postos vizinhos.

2 Tema 2 – Déficit de Vagas em Escolas Públicas por Bairro

2.1 Contextualização

Escolas públicas têm capacidade nominal de matrículas, mas a demanda real depende da população em idade escolar de cada bairro e da distância percorrida até a unidade. Bairros distantes de qualquer escola ou com alta densidade de crianças e adolescentes constituem **zonas de déficit educacional**, que podem ser identificadas e corrigidas por meio de análise espacial.

Objetivo: identificar escolas com déficit de vagas e bairros sem cobertura adequada, propondo soluções espacialmente embasadas para ampliar o acesso à educação pública.

2.2 Dados Necessários

Camada	Tipo	Atributos mínimos
Escolas públicas	Pontos (vetor)	• <code>id_escola</code>, <code>nome</code> • <code>nivel</code> — infantil, fundamental ou médio • <code>capacidade_matriculas</code> • <code>turnos</code> — número de turnos ofertados (1, 2 ou 3)
Áreas de abrangência	Polígonos (vetor)	• <code>id_escola</code>, <code>area_km2</code>
Bairros	Polígonos (vetor)	• <code>id_bairro</code>, <code>area_km2</code> • <code>populacao_0_5</code> — pré-escolar • <code>populacao_6_14</code> — ensino fundamental • <code>populacao_15_17</code> — ensino médio • <code>renda_media</code> — R\$/mês per capita • <code>densidade_hab_km2</code>

2.3 Metodologia

2.3.1 Índice de déficit

1. Para cada área de abrangência, some a população em idade escolar compatível com o nível da escola (P_{escolar}), separando por `nivel`. Para bairros cobertos parcialmente por mais de uma área, aplique ponderação proporcional à área de interseção.
2. Calcule o **índice de déficit** I_d de cada escola:

$$I_d = \frac{P_{\text{escolar}}}{\text{capacidade_matriculas} \times w_t} \quad w_t = \begin{cases} 0,6 & 1 \text{ turno} \\ 1,0 & 2 \text{ turnos} \\ 1,4 & 3 \text{ turnos} \end{cases}$$

3. Classifique cada escola: **Adequada** ($I_d < 0,90$), **Em risco** ($0,90 \leq I_d \leq 1,10$) ou **Com déficit** ($I_d > 1,10$).

2.3.2 Diagnóstico espacial

1. Para cada bairro, calcule a **distância** d até a escola mais próxima do nível correspondente à sua maior faixa etária escolar, usando distância euclidiana. Classifique bairros como **próximos** ($d \leq 500$ m), **distantes** ($500 < d \leq 1\,500$ m) ou **isolados** ($d > 1\,500$ m).
2. Identifique bairros com **inadequação de nível**: maior faixa etária escolar sem escola do nível correspondente dentro de 1 500 m.
3. Produza **mapa de diagnóstico**: I_d por cor, nível de ensino por símbolo, bairros isolados destacados e gradiente de densidade de população escolar.

2.3.3 Propostas de solução

O grupo deve desenvolver **pelo menos uma** das propostas abaixo. Cada proposta deve ser acompanhada de evidências cartográficas e indicadores numéricos que demonstrem o impacto esperado.

- A. **Ampliação de turnos**: para escolas com $I_d > 1,10$, calcule o novo I_d após acrescentar um turno (w_t sobe um nível). Indique as escolas onde essa medida seria suficiente para reduzir I_d abaixo de 0,90.
- B. **Nova escola por nível prioritário**: identifique o nível de ensino com maior número de bairros isolados e use o centroide de massa da população escolar correspondente como localização candidata para uma nova unidade.

3 Tema 3 – Cobertura de Equipamentos de Segurança Pública

3.1 Contextualização

Delegacias, batalhões da PM e bases comunitárias têm jurisdição sobre áreas definidas administrativamente, mas essas delimitações nem sempre refletem a demanda real (influenciada pela densidade populacional, vulnerabilidade socioeconômica e distância até o equipamento mais próximo). Bairros densamente povoados e de baixa renda sem cobertura próxima concentram maior exposição a ocorrências e menor capacidade de resposta privada.

Objetivo: identificar equipamentos de segurança pública sobrecarregados e bairros descobertos, propondo redistribuição ou ampliação da cobertura com base em análise espacial e em um índice de vulnerabilidade territorial.

3.2 Dados Necessários

Camada	Tipo	Atributos mínimos
Equipamentos de segurança	Pontos (vetor)	• <code>id_equip</code>, nome • <code>tipo</code> — base comunitária, batalhão ou delegacia • <code>efetivo_disponivel</code> — efetivo em serviço
Áreas de jurisdição	Polígonos (vetor)	• <code>id_equip</code>, <code>area_km2</code>
Bairros	Polígonos (vetor)	• <code>id_bairro</code>, <code>area_km2</code> • <code>populacao</code>, <code>densidade_hab_km2</code> • <code>populacao_jovem</code> — 15–29 anos • <code>renda_media</code> — R\$/mês per capita

3.3 Metodologia

3.3.1 Índice de sobrecarga

1. Calcule a **população equivalente** P_{eq} de cada bairro, ponderando grupos com maior exposição a ocorrências:

$$P_{eq} = P_{outros} + 1,4 \cdot P_{jovem} \quad (P_{outros} = P_{total} - P_{jovem})$$

Para bairros cobertos parcialmente por mais de uma jurisdição, aplique ponderação proporcional à área de interseção.

2. Calcule o **índice de sobrecarga** I_s de cada equipamento:

$$I_s = \frac{\sum P_{eq}}{\text{efetivo_disponivel} \times w_t} \quad w_t = \begin{cases} 0,6 & \text{base comunitária} \\ 1,0 & \text{batalhão} \\ 1,3 & \text{delegacia} \end{cases}$$

3. Classifique cada equipamento: **Adequado** ($I_s < 0,90$), **Em risco** ($0,90 \leq I_s \leq 1,10$) ou **Sobrecarregado** ($I_s > 1,10$).

3.3.2 Diagnóstico espacial

1. Para cada bairro, calcule o **tempo-resposta estimado** t_r ao equipamento mais próximo usando a distância euclidiana dividida por uma velocidade média de deslocamento (adotar 40 km/h). Classifique os bairros em: **cobertos** ($t_r \leq 5$ min), **atenção** ($5 < t_r \leq 10$ min) e **descobertos** ($t_r > 10$ min).
2. Identifique equipamentos com **inadequação de tipo**: bairro de baixa renda e alta densidade coberto apenas por delegacia, sem base comunitária para atendimento preventivo e de proximidade.
3. Construa o **índice de vulnerabilidade territorial** IVT de cada bairro:

$$IVT = \frac{P_{eq}/area_km2}{1 + \bar{r}} \times t_{r,norm}$$

onde $\bar{r}$ é a renda média normalizada (0–1) e $t_{r,norm}$ o tempo-resposta normalizado (0–1). Bairros com IVT elevado devem ser priorizados nas propostas.

4. Produza **mapa de diagnóstico**: I_s por cor, tipo de equipamento por símbolo, zonas descobertas por t_r e gradiente de IVT .

3.3.3 Propostas de solução

O grupo deve desenvolver **pelo menos uma** das propostas abaixo. Cada proposta deve ser acompanhada de evidências cartográficas e indicadores numéricos que demonstrem o impacto esperado.

- A. **Nova base comunitária**: identifique o bairro com maior IVT entre os descobertos e proponha a instalação de uma base comunitária usando o centroide de massa de P_{eq} como localização candidata. Recalcule t_r e I_s para o novo cenário.
- B. **Redistribuição de jurisdições por Voronoi**: gere o diagrama de Voronoi sobre os equipamentos existentes. Compare a nova distribuição de I_s com a atual e avalie se a redistribuição reduz bairros descobertos.
- C. **Adequação de tipo**: para bairros com inadequação de tipo identificada, proponha a conversão ou criação de bases comunitárias e estime a redução de t_r e de I_s no cenário proposto.